

Výstupy ŠVP**MAT-22a** Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-23a** Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – kvadratická funkce

Lehké úlohy procvičí vrchol, nulové body a vlastnosti paraboly; střední jsou slovní úlohy o maximu a minimu; těžké propojují kvadratickou funkci s fyzikou, daty a důkazem. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Urči vrchol, osu a směr otevření paraboly: a) $y = (x + 4)^2 - 2$; b) $y = -3(x - 1)^2 + 5$; c) $y = x^2 + 8x + 7$; d) $y = -x^2 + 6x - 5$.
- Urči nulové body a průsečík s osou y : a) $y = x^2 - 5x + 6$; b) $y = 3x^2 - 12x$; c) $y = x^2 - 10x + 25$; d) $y = 2x^2 + x + 1$.
- Doplněním na čtverec převed' na vrcholový tvar a urči vrchol: a) $y = x^2 - 4x + 7$; b) $y = 2x^2 + 12x + 10$.
- Načrtni graf $y = -x^2 - 2x + 8$ a urči vrchol, nulové body, H , intervaly monotonie, extrém a omezenost.
- Parabola má nulové body -1 a 3 a protíná osu y v bodě $[0; -6]$. Urči její předpis v součinném i obecném tvaru a vrchol.
- Graficky řeš nerovnice: a) $x^2 - 9 \geq 0$; b) $x^2 + x - 6 < 0$; c) $-x^2 + 2x + 8 \leq 0$; d) $x^2 - 6x + 9 > 0$.
- Napiš předpis paraboly, která je souměrná s parabolou $y = (x - 2)^2 + 1$ a) podle osy x ; b) podle osy y . Urči vrcholy.

Střední ★★☆☆

- Z pletiva dlouhého 120 m postavíme obdélníkovou ohradu rozdělenou jednou příčkou (rovnoběžnou s jednou stranou) na dvě části. Vyjádři obsah ohrady jako funkci délky x strany rovnoběžné s příčkou a urči rozměry s největším obsahem.
- Kavárna prodá denně 150 káv po 60 Kč. Každé zlevnění o 1 Kč zvýší prodej o 5 káv. Vyjádři tržbu jako funkci počtu korun zlevnění n a urči cenu, při které je tržba největší. Kolik káv se prodá?
- Kámen puštěný z okraje skály je v čase t ve výšce $h(t) = 45 - 5t^2$ (m, s). Kdy dopadne na zem pod skálou? Kdy je ve výšce 25 m? Urči D a H funkce h pro dobu pádu.
- Nosné lano visutého mostu má tvar paraboly $y = 0,004x^2$ (m), kde $x \in \langle -100; 100 \rangle$ je vodorovná vzdálenost od středu. Jak vysoko nad nejnižším bodem lana je lano upevněno na pilířích? V jaké vzdálenosti od středu je lano 10 m nad nejnižším bodem?
- Míč při hodu na koš letí po parabole $y = -0,1x^2 + 0,8x + 2$ (m), x je vodorovná vzdálenost od hráče. Jak vysoko míč vyletí a v jaké vzdálenosti? Obroučka je ve výšce 3,05 m a vodorovné vzdálenosti 6,5 m. Proletí míč nad ní?
- Součet dvou reálných čísel je 14. Pro která čísla je součet jejich druhých mocnin nejmenší a jaký je? Pro která čísla je jejich součin největší?

Těžké ★★★

- Fyzika ($\rightarrow$ H15): Astronaut na Měsíci ($g \approx 1,6 \text{ m/s}^2$) vyhodí kámen svisle vzhůru rychlostí 8 m/s z výšky 2 m: $h = 2 + 8t - 0,8t^2$. Urči největší výšku, kdy jí kámen dosáhne a kdy dopadne. Porovnej se stejným hodem na Zemi: $h = 2 + 8t - 5t^2$.
- Najdi kvadratickou funkci $y = ax^2 + bx + c$, jejíž graf prochází body $[-1; 6]$, $[1; 2]$ a $[2; 3]$. Urči vrchol a obor hodnot.
- Najdi průsečíky paraboly $y = x^2 - 2x - 3$ s přímkou $y = x + 1$. Pro která x leží parabola pod přímkou? Řeš graficky i výpočtem.

17. Fyzika × informatika: Při volném pádu jsme naměřili t (s): 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 a dráhu s (m): 0; 0,049; 0,196; 0,441; 0,784. V tabulce spočítej první a druhé rozdíly drah. Ukaž, že $s = kt^2$, urči k a tíhové zrychlení g ($s = \frac{1}{2}gt^2$).
18. Dokaž, že ze všech obdélníků se stejným obvodem o má největší obsah čtverec.
19. Kolem čtvercového záhonu $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ chceme vysypat štěrkem cestu stejné šířky x . Štěrků máme na nejvýše 28 m^2 . Jak široká může cesta být? Sestav a vyřeš kvadratickou nerovnici.

Výsledky ke kontrole

1. a) $V[-4; -2]$, $x = -4$, nahoru; b) $V[1; 5]$, $x = 1$, dolů; c) $V[-4; -9]$, $x = -4$, nahoru; d) $V[3; 4]$, $x = 3$, dolů.
2. a) 2, 3; $P_y[0; 6]$; b) 0, 4; $P_y[0; 0]$; c) 5 (graf se osy dotýká); $P_y[0; 25]$; d) nemá ($D = -7$); $P_y[0; 1]$.
3. a) $y = (x - 2)^2 + 3$, $V[2; 3]$; b) $y = 2(x + 3)^2 - 8$, $V[-3; -8]$.
4. $V[-1; 9]$, nulové body -4 a 2 , $H = (-\infty; 9)$; rostoucí na $(-\infty; -1)$, klesající na $(-1; \infty)$; maximum 9 v $x = -1$; shora omezená.
5. $y = 2(x + 1)(x - 3) = 2x^2 - 4x - 6$, $V[1; -8]$.
6. a) $(-\infty; -3) \cup (3; \infty)$; b) $(-3; 2)$; c) $(-\infty; -2) \cup (4; \infty)$; d) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
7. a) $y = -(x - 2)^2 - 1$, $V[2; -1]$; b) $y = (x + 2)^2 + 1$, $V[-2; 1]$.
8. Pletivo: $3x + 2y = 120$, $S(x) = x \cdot \frac{120 - 3x}{2}$; maximum pro $x = 20$ m, $y = 30$ m, $S = 600$ m².
9. $T(n) = (60 - n)(150 + 5n) = -5n^2 + 150n + 9000$; maximum pro $n = 15$: cena 45 Kč, 225 káv, tržba 10 125 Kč.
10. Dopadne v $t = 3$ s; ve výšce 25 m v $t = 2$ s. $D = (0; 3)$, $H = (0; 45)$.
11. $y(100) = 40$ m; $0,004x^2 = 10$, $x = \pm 50$ m.
12. Vrchol $[4; 3,6]$ – nejvyšší 3,6 m ve vzdálenosti 4 m. $y(6,5) \approx 2,98$ m – míč proletí asi 7 cm pod úrovní obroučky.
13. $s(x) = x^2 + (14 - x)^2 = 2x^2 - 28x + 196$, minimum 98 pro $x = 7$ (obě čísla 7). Součin $x(14 - x)$ je největší (49) také pro 7 a 7.
14. Měsíc: vrchol v $t = 5$ s, $h = 22$ m, dopad asi za 10,24 s. Země: vrchol v $t = 0,8$ s, $h = 5,2$ m, dopad asi za 1,82 s.
15. Soustava $a - b + c = 6$, $a + b + c = 2$, $4a + 2b + c = 3$ dává $a = 1$, $b = -2$, $c = 3$: $y = x^2 - 2x + 3$, $V[1; 2]$, $H = (2; \infty)$.
16. $x^2 - 3x - 4 = 0$, průsečíky $[-1; 0]$ a $[4; 5]$; parabola je pod přímkou pro $x \in (-1; 4)$.
17. První rozdíly 0,049; 0,147; 0,245; 0,343, druhé rozdíly stále 0,098 – kvadratická závislost. $\frac{s}{t^2} = 4,9$, tedy $k = 4,9$ m/s² a $g = 9,8$ m/s².
18. Strany x a $\frac{o}{2} - x$, $S(x) = -x^2 + \frac{o}{2}x$ je parabola otevřená dolů s vrcholem v $x = \frac{o}{4}$. Pak i druhá strana je $\frac{o}{4}$ – jde o čtverec, $S_{\max} = \frac{o^2}{16}$.
19. $(6 + 2x)^2 - 36 \leq 28$, tj. $x^2 + 6x - 7 \leq 0$, $(x + 7)(x - 1) \leq 0$; s podmínkou $x > 0$: $x \in (0; 1)$, cesta nejvýše 1 m.